



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Технологии разработки серверных приложений

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **3 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
4	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Евдошенко Олег Игоревич _____

преподаватель, Макиевский Станислав Евгеньевич _____

Рабочая программа дисциплины

Технологии разработки серверных приложений

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 28.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Технологии разработки серверных приложений» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фулстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-1 - Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-1 : Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПК-1.1 : Проектирует и создает информационные системы для решения промышленных задач

Знать:

- принципы работы серверного программного обеспечения

Уметь:

- формировать архитектуру и предъявлять функциональные требования к серверным приложениям

Владеть:

- технологиями девопс при разработке серверных приложений

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- принципы работы серверного программного обеспечения

Уметь:

- формировать архитектуру и предъявлять функциональные требования к серверным приложениям

Владеть:

- технологиями девопс при разработке серверных приложений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Разработка серверных приложений				
1.1	Введение в разработку серверных приложений (Лек). Протокол HTTP. Класс HttpClient и HttpListener. Взаимодействие HttpClient с Web API. Отправка форм и класс FormUrlEncodedContent. Отправка потоков и массива байтов. Отправка файлов и класс MultipartFormDataContent. Отправка и получение куки с HttpClient. HttpListener. HTTP-сервер.	4	2	ПК-1.1
1.2	Протокол TCP (Лек). Протокол TCP. TCP-клиент на сокетах. TCP-сервер на сокетах. NetworkStream. TCP-клиент. Класс TcpClient	4	2	ПК-1.1
1.3	TCP-сервер (Лек). Протокол TCP. TCP-сервер. Класс TcpListener. Отправка и получение данных. Однонаправленная связь между сокетами. Отправка и получение данных. Однонаправленная связь между TcpListener и TcpClient. Отправка и получение данных. Двухнаправленная связь.	4	2	ПК-1.1
1.4	Многопоточность (Лек). Протокол TCP. Многопоточное клиент-серверное приложение TCP. NetworkStream и текстовые потоки. NetworkStream и бинарные потоки. Консольный TCP-чат	4	2	ПК-1.1
1.5	Протокол UDP (Лек). Протокол UDP. Использование сокетов для работы с UDP. UdpClient	4	2	ПК-1.1
1.6	Широковещательная рассылка (Лек). Протокол UDP. Консольный UDP-чат. Широковещательная рассылка	4	2	ПК-1.1
1.7	Микросервисные архитектуры (Лек). Применение микросервисных архитектур. Брокеры сообщений. Предназначение в: Active Mq, Apache Kafka, Rabbit Mq, Net Mq.	4	2	ПК-1.1
1.8	Микросервисные архитектуры (продолжение) (Лек). Применение микросервисных архитектур. Шина данных: MassTransit, NServiceBus, EasyNetQ. Работа с Kubernetes, Docker Swarm, Docker, YARP, Jenkins.	4	2	ПК-1.1
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка клиента для работы с файлами через Web API	4	2	ПК-1.1
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка клиента для работы с файлами через Web API	4	2	ПК-1.1

1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка эхо-сервера и клиента на сокетах	4	2	ПК-1.1
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка эхо-сервера и клиента на сокетах	4	2	ПК-1.1
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка эхо-сервера и клиента на сокетах	4	2	ПК-1.1
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка эхо-сервера и клиента на сокетах	4	2	ПК-1.1
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка эхо-сервера и клиента на сокетах	4	2	ПК-1.1
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка эхо-сервера и клиента на сокетах	4	2	ПК-1.1
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка простого UDP-клиента и сервера	4	2	ПК-1.1
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка простого UDP-клиента и сервера	4	2	ПК-1.1
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка простого UDP-клиента и сервера	4	2	ПК-1.1
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка простого UDP-клиента и сервера	4	2	ПК-1.1
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка микросервиса с использованием MassTransit	4	2	ПК-1.1
1.22	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка микросервиса с использованием MassTransit	4	2	ПК-1.1
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). CodeReview программного кода и подготовка проектов по сдаче решения.	4	2	ПК-1.1
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). CodeReview программного кода и подготовка проектов по сдаче решения.	4	2	ПК-1.1
1.25	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	4	24	ПК-1.1
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	4	0	
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	0.25	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Технологии разработки серверных приложений», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

- 1) Что такое виртуальная реальность?
- 2) Как называлась или в каком году был оформлен патент на первую машину VR?

- 3) Что такое дополненная реальность?
- 4) Что такое смешанная реальность?
- 5) В чем разница между VR, AR и MR?
- 6) Какие среды охватывает смешанная реальность?
- 7) Что такое базовая станция?
- 8) В чем разница между системой трекинга базовых станций на основе SteamVR Tracking 1.0 и SteamVR Tracking 2.0?
- 9) Какие способы трекинга существуют для VR?
- 10) Сколько всего можно совместить в одном VR пространстве базовых станций на основе SteamVR Tracking 1.0?
- 11) Можно ли использовать VR шлем без внешней системы трекинга?
- 12) Опишите технологию оптического трекинга.
- 13) Опишите технологию трекинга с помощью лазерной разверстки.
- 14) На каком принципе основана работа VR платформа KAT Walk mini?
- 15) Что такое Direction Light?
- 16) Что такое запекание?
- 17) Перечислите виды освещения в Unity.
- 18) Перечислите известные постобработки графики в Unity.
- 19) Перечислите визуальные эффекты в Unity.
- 20) Что такое шейдеры?
- 21) Каким способом можно написать шейдер в Unity?
- 22) В чем отличие физической и графической системы частиц?
- 23) Могут ли частицы, которые рассчитываются на GPU, влиять на физику?
- 24) Что такое Visual effect graph?
- 25) Каким способом регулируется дальность отображения?

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная лаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении	Платформа VR KAT WALK Mini, система виртуальной реальности HTC Vive
Учебная лаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Unity. Свободное программное обеспечение
2. P7-Офис.
3. Microsoft Visual Studio Community. Свободное программное обеспечение (Лицензия

Microsoft EULA)

4. SteamVR. Свободное программное обеспечение (модифицированная лицензия BSD)
5. Blender. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL 3)
6. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Курбанисмаилов З. М. Современные подходы в программировании при создании интерактивной анимации на C# и Unity [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/11062021/2709.iso>
2. Тюкачев Н. А., Хлебостроев В. Г. C#. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 272 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/158960>
3. Кудрина Е. В., Огнева М. В. Основы алгоритмизации и программирования на языке C# [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 322 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/475189>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Кузьменко А. А., Гладченков А. Д., Филиппова Л. Б., Рак Е. В., Леонов Е. А., Терехов М. В., Сазонова А. С. Технология трехмерного моделирования в Blender 3d [Электронный ресурс]: лабораторный практикум. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 79 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113463>
2. Кузьменко А. А., Гладченков А. Д., Шкаберин В. А., Аверченков А. В., Аверченкова Е. Э., Сазонова А. С., Казаков Ю. М. Технология трехмерного моделирования и текстурирования объектов в Blender 3d и 3d Max [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 142 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/125515>
3. Преображенская Е. В., Лим А. А., Зуев В. В., Кудрявцев И. В. Ознакомление с оборудованием машиностроительного производства при помощи виртуальных технологий [Электронный ресурс]: лабораторный практикум. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/25082021/2799.iso>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)
2. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного

аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.